مشروع مصغّر بلغة C#

Simple Bank Account

نظام بنكي بسيط يعمل من سطر الأوامر

Team 1

1 · Abdelrahman mohamed Safwat

2 · Abdallah Saeed Abdallah Atallah

3 · Mohamed Sami Fekry

4 · Ahmed Mohamed Ezzat

5 · Abdallah Ayman Fathy

فكرة المشروع

بيحاكي حسابًا بنكيًا: بتعرض الرصيد، بتودع، بتسحب، وبتخرج، مع التحقق من Console تطبيق
.كل إدخال

الهدف

تطبيق مبادئ البرمجة كائنية التوجه
.بشكل عملي #C في (OOP)

طريقة الشغل

فريق من 5 أعضاء، وكل عضو
.مسؤول عن طبقة من المشروع

النتيجة

برنامج بيشتغل كامل ومقسّم
لطبقات واضحة ومتوافقة
.مع بعض

المميزات

السحب

يرفض السحب لو المبلغ أكبر من الرصيد.

الإيداع

يقبل أي مبلغ أكبر من صفر ويزوّد الرصيد.

عرض الرصيد

يعرض رقم الحساب والرصيد الحالي برقمين عشريين.

رسائل ملوّنة

أخضر للنجاح، أحمر للخطأ، وسماوي للمعلومات.

التحقق من الإدخال

الحروف والمبالغ الصفر والسالبة مرفوضة، والسؤال بيتكرر.

حماية الرصيد

الرصيد مش بيتعدل مباشرة من برّه الكلاس (Encapsulation).

هيكل المشروع

`Program.cs`	نقطة البداية وربط كل الأجزاء	العضو 4
`UI/`	القائمة والإدخال وعرض الرسائل	العضو 3
`Transactions/`	قواعد الإيداع والسحب	العضو 2
`Models/`	بيانات الحساب والعميل	العضو 1

عمره ما بيعدّل الرصيد مباشرة الـ UI والـ Model، بيعدّل الـ Service والـ Service، بيطلب من الـ UI الـ.

والأساس الكائني Models العضو 1 · الـ

Abdelrahman mohamed Safwat

`Models/BankAccount.cs` · `Models/Customer.cs`

عمل إيه؟

- أنشأ كلاسَي BankAccount و Customer بالـ Properties والـ Constructors
- طبّق Encapsulation: الرصيد بـ private set
- تحقق من صحة الاسم والإيميل ورقم الحساب
- منع إنشاء حساب برصيد ابتدائي سالب

من الكود

```
public decimal Balance
    { get; private set; }

if (initialBalance < 0)
    throw new ArgumentException(
        "Initial balance cannot
        be negative.");
```

العضو 2 · العمليات وقواعد العمل

Abdallah Saeed Abdallah Atallah

`Transactions/TransactionService.cs`

عمل إيه؟

- أنشأ TransactionService بعمليتي Deposit و Withdraw
- تأكد إن المبلغ أكبر من صفر قبل أي عملية
- تأكد إن الرصيد كافٍ قبل السحب
- تعامل مع الأخطاء بـ Exceptions

من الكود

```
if (amount <= 0)
    throw new
        ArgumentOutOfRangeException(...);

if (amount > account.Balance)
    return false;
```

العضو 3 · واجهة المستخدم

Mohamed Sami Fekry

`UI/MainMenu.cs` · `UI/ConsoleHelper.cs`

عمل إيه؟

- صمم القائمة: عرض الرصيد، إيداع، سحب، خروج
- يقرأ الأرقام ويعيد السؤال لو الإدخال غلط ConsoleHelper
- رسائل نجاح وفشل بألوان مختلفة
- فالبرنامج مايقعش try/catch مسك الأخطاء بـ

من الكود

```
if (int.TryParse(input,
    out int value))
    return value;

ShowError("Invalid input.");
```

العضو 4 · الربط والتشغيل

Ahmed Mohamed Ezzat

Program.cs

عمل إيه؟

- Main() شغّل البرنامج من
- أنشأ العميل والحساب التجريبي
- والحساب TransactionService بـ MainMenu ربط
- تأكد إن أسماء الكلاسات والميثودات متوافقة بين الأعضاء

من الكود

```
var customer = new Customer(
    1, name, email, phone);
var account = new BankAccount(
    "ACC-001", customer, 0m);
var service = new TransactionService();
new MainMenu(service, account).Run();
```

العضو 5 · الاختبار والمراجعة والتوثيق

Abdallah Ayman Fathy

README.md · TestReport.md · Demo video

عمل إيه؟

- راجع الكود وتأكد من تطبيق قواعد المشروع
- اختبر الحالات الصحيحة والغلط
- كتب README يشرح الفكرة والمميزات وطريقة التشغيل
- ساعد الفريق في إصلاح المشاكل

حالات الاختبار

Case	Result
Deposit 100	Accepted
Deposit 0 or -50	Rejected
Withdraw more than balance	Rejected
Letters as input	Asks again

الخلاصة

طبقات واضحة
UI و Transactions و Models
وكل واحدة لها مسؤول، Program.

إدخال آمن
المبالغ الصفر والسالبة والحروف
مرفوضة، والرصيد محمي.

شغل فريق
أجزاء الخمسة أعضاء اتربطت ببعض
وبتشغّل برنامج واحد.

شكرًا لكم، أي أسئلة؟